

東吳大學資科系

金融科技創新與應用

(Financial technology innovation
and application)

授課教師：鄭宏文 副教授

第1章

金融商品

金融商品的分類

風險

小

負債型

有價證券

- 常被稱為「固定收益型有價證券」：以固定利率來支付利息。
- 浮動利率債券：其支付額度決定於國庫券利率水準加上特定的百分點。

債券

權益型

有價證券

- 為投資人或股東對公司的所有權。
- 股東有機會分配到股利，也可以依持股比例多寡對公司實質資產求償。

股票

衍生性

金融商品

- 其價值及收益取決於其他資產的價格。
- 這類商品容許投資人將風險轉移給他方承擔，目前已是金融市場重要的避險工具。

選擇權

期貨

遠期合約

投資的步驟 (1/2)

- 投資組合 (portfolio) : 投資各項資產的集合。
- 當建構投資組合時，投資人面臨的基本決策型態：

資產分配的比例

資產配置

- 代表投資人將不同比例資金配置於各類資產的決策。

我要選擇什麼的證券

證券選擇

- 代表投資人在各類資產中選擇特定有價證券的決策。

投資的步驟 (2/2)

○投資組合的建構

先資產配置 再證券選擇

由上而下

- 投資人先決定投資組合中各資產類別的配置比例，再決定由不同資產中欲持有的有價證券。

由下而上

- 由投資人先挑選具投資價值的有價證券，對資產配置不做太多的考慮。 先證券選擇再資產配置

○證券分析（ security analysis ）：針對特定有價證券所做的評估。

市場競爭性

○ 效率市場

● 投資策略

大盤、基金、ETF

消極型 管理

- 投資人單純持有多元化的投資組合，未花費多餘的心思和資源去進行提升績效的證券分析。

積極型 管理

- 指投資人經由擇股或擇時尋覓失衡定價的有價證券進行投資。

小盤

大多考商品

第2章

資產類別與金融工具

目錄

- 2.1 貨幣市場
- 2.2 債券市場
- 2.3 權益型有價證券 → 股票、特別股、存托憑證
- 2.4 股票和債券市場指數
- 2.5 衍生性金融商品市場 → 遠期合約
選擇權
期貨

2.1 貨幣市場 (1/16)

- 貨幣市場 (money market)：交易短期、高流動性、低風險之負債型有價證券的市場。
→ 一年內
↘ 買賣頻繁
- 在貨幣市場交易的有價證券稱為票券。因票券面額較大，小額投資人多半是透過貨幣市場共同基金，間接投資貨幣市場的有價證券。

2.1 貨幣市場 (2/16)

- 表2.1：美國貨幣市場各投資工具於2009年的流通在外餘額。

單位：10 億美元	
附買回協定	\$1,245
小額定期存款 *	1,175
大額定期存款 *	2,152
國庫券	2,004
商業本票	1,280
儲蓄存款	4,612
貨幣市場共同基金	3,584

* 低於 100,000 美元。

2.1 貨幣市場 (3/16)

會考!!!

○ 貨幣市場的投資工具

國庫券

定期存單

商業本票

銀行承兌
匯票

歐洲美元

附買回和
附賣回

協定

聯邦基金

經紀商融
資貸款

倫敦銀行同
業拆放利率
市場

票券的收
益率

這個不是貨幣市場
的投資工具(單純只算
利率)

2.1 貨幣市場 (4/16)

○ 國庫券 不是債券市場 不太有風險 (除非政府倒)

- 國庫券 (treasury bills, T-bills, bills)：政府以折價發行，到期時償付票面價值的短期負債型有價證券。 ↳ 賺折價差額
- 在臺灣，國庫券的存續期計有91天、182天、273天及364天期等四種。 一年以內 → 短期
- 美國國庫券每週發行，到期期間分為4、13、26和52週。不同除了直接向政府購買外，投資人還可在次級市場透過政府有價證券自營商購買。

2.1 貨幣市場 (5/16) 不考

○國庫券

- 國庫券為貨幣市場中最具流通性的有價證券，它們的價格風險很低，可以低成本快速變現。
- 大部分貨幣市場投資工具的最低交易額為10萬美元，但政府國庫券的基本交易額只要100美元。
- 有別於其他的貨幣市場投資工具，投資人來自國庫券的利息須繳納聯邦稅，但不必繳納州稅及地方稅。

2.1 貨幣市場 (6/16)

○ 國庫券

- 圖2.1 國庫券行情表

Treasury Bills					
MATURITY	DAYS TO MAT	BID	ASKED	CHG	ASK YLD
Oct 22 09	8	0.055	0.050	unch.	0.051
Oct 29 09	15	0.058	0.053	−0.002	0.053
Nov 12 09	29	0.055	0.048	+0.005	0.048
Nov 19 09	36	0.050	0.043	unch.	0.044
Nov 27 09	44	0.043	0.035	−0.010	0.036

以銀行折價法 (bank-discount method) 列出國庫券的買進賣出收益率，代表以360天為基礎的年化折價利率水準。

賣價 (asked)：10,000 (美元) * (1 − 0.043% * 36 / 360) = 9,999.57 (美元)

買價 (bid)：10,000 (美元) * (1 − 0.05% * 36 / 360) = 9,999.5 (美元)

2.1 貨幣市場 (7/16)

○ 定期存單

- 定期存單(certificate of deposit, CD)：銀行的定期存款單。
- 可轉讓定期存單在到期前，持有人可將存單轉售給其他投資人換取現金。
- 短期定期存單的變現性很高，但3個月期以上定期存單的市場流動性會隨著到期時程的拉長而降低。

時間越短 → 獲利越多
長 少

2.1 貨幣市場 (8/16)

○ 商業本票

- 商業本票(commercial paper, CP)：大型企業 → 為了籌資金
業向大眾籌措資金所發行之無附帶擔保品的短期票據。
- 商業本票的到期日可長達270天。
- 因短期財務狀況較能被預測與監控，公司發行的商業本票其實是相當安全的投資工具。
- 商業本票一直以來皆由公司行號發行，但近年來美國的金融機構也開始發行所謂的資產擔保型商業本票(asset-backed commercial paper)。
↳ 一般的
不會有擔保品
如果公司倒了 → 會有補償

2.1 貨幣市場 (9/16)

○ 銀行承兌匯票

- 銀行承兌匯票(banker' s acceptance) :
經銀行承諾兌現的遠期匯票。
→ 期較久
- 多在6個月左右後付款，性質類似遠期支票。
- 在次級市場交易，常被視為安全度高的投資型資產，在交易對手信用狀況不明的國際貿易中經常使用。
- 以低於面額的折價價位在市場交易。

2.1 貨幣市場 (10/16)

○ 歐洲美元 → 不是在當地的

- **歐洲美元 (Eurodollars)**：存放在美國境外外國銀行，或美國銀行國外分行的美元存款。
- 存款多屬大面額且存續期在6個月內的定期存款。
- 市場中另有**歐洲美元定期存單 (Eurodollar certificate of deposit)**，除了由非美國境內的銀行發行外，型態與美國國內的銀行定期存單幾乎相同。
- 相較於美國境內的定期存單，歐洲美元定期存單的**流動性較低且風險較高，收益率也較高**。
- 美國企業在境外發行以美元為計價單位的公司債，稱為**歐洲美元債券 (Eurodollar bonds)**。

2.1 貨幣市場 (11/16)

○ 附買回和附賣回

- 附買回協定 (repurchase agreements) : 賣出政府有價證券，並允諾在短期內以較高價格買回的協定。
- 自營商將握有的短期證券先賣給投資人，並承諾隔天以略高的價格買回，其中的價差即為隔夜借款利息。
- 期間附買回協定 (term repo) 的本質和附買回相同，但借貸期間為30天期或更長。
- 附賣回協定為自營商向投資人買入政府證券的同時，承諾以較高的協定價格於未來將證券賣回給原投資人。

先賣
再以更高
價格買

↓ 反之

2.1 貨幣市場 (12/16)

○ 聯邦基金

- 聯邦基金(Federal funds; Fed funds)：銀行在美國聯邦準備銀行準備金帳戶裡的基金。
- 聯邦基金市場讓銀行間可以互相借調資金，超額準備的銀行可將多餘準備金借給準備金不足的銀行，這種隔夜交易的借貸利率稱為聯邦基金利率 (federal funds rate)。

2.1 貨幣市場 (13/16)

○ 經紀商融資貸款 借錢買股票

- 經紀商融資貸款 (brokers' calls)：投資人可向經紀商借款融資購買股票。為提供投資人融資資金，經紀商向銀行借款，並同意當銀行提出歸還要求時必須立即償還的貸款。

2.1 貨幣市場 (14/16)

○ 倫敦銀行同業拆放利率

- 倫敦銀行同業拆放利率(London Interbank Offer Rate, LIBOR)：倫敦各大銀行將資金借給同業時的利率水準。
- 例如：某公司債可在倫敦銀行同業拆放利率加上2%，做為該公司發行債券的借款利率水準。

→ 算是一個
平均標準

2.1 貨幣市場 (15/16)

○票券的收益率

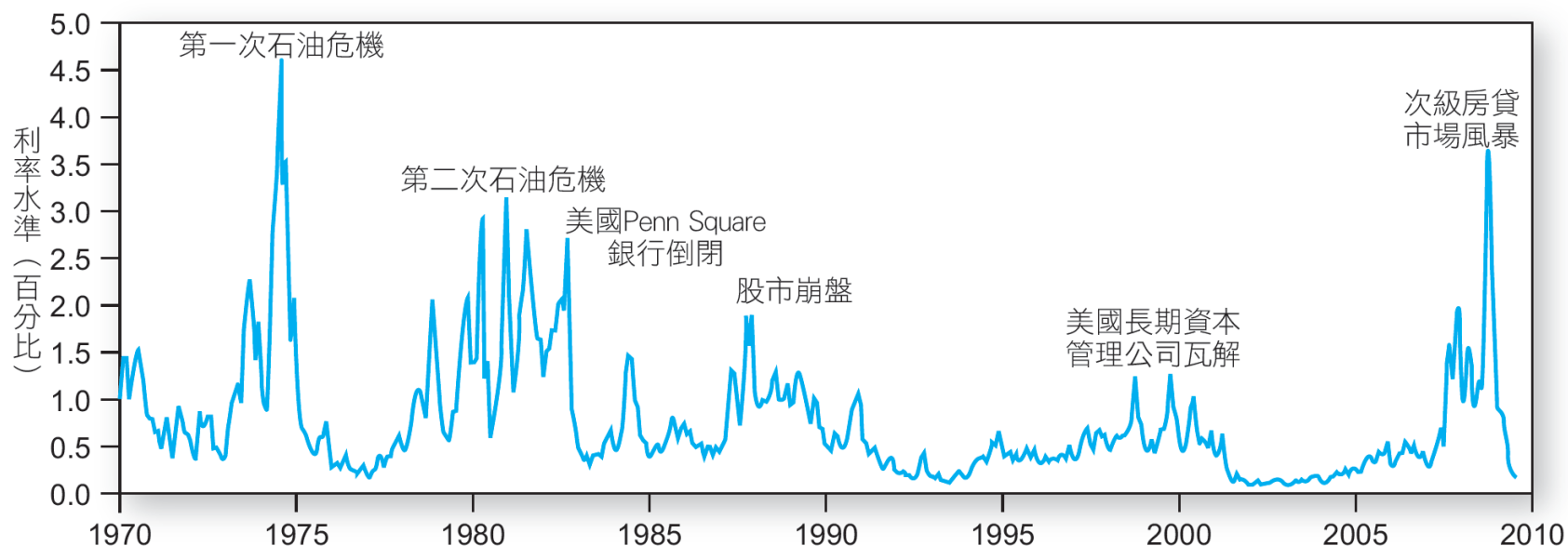
- 投資人持有利率較低的政府國庫券，主要是希望保有快速低廉變現的高流動性。相對風險較高的金融商品，就必須以更高的利率水準來贏得投資人的青睞。

2.1 貨幣市場 (16/16)

票券的收益率

會隨著時間 or 大事件 利率不同

- 圖2.2: 3個月期定期存單與國庫券利率水準的差距



1. 指出銀行定期存單一直存在高於國庫券利率水準的風險溢酬。
2. 幾個重大經濟危機的發生，都造成風險溢酬的大幅攀升。

2.2 債券市場 (1/13)

- 相較於貨幣市場，債券市場金融工具為長期負債型有價證券。固定配息
- 債券市場的金融工具的現金流量因多屬**固定償還本息型態**，又稱為**固定收益型有價證券** (fixed-income securities)。
- 但因市場中另有非固定支付型態的債券，直接稱這類有價證券為**負債型有價證券**或**債券**或許會更為恰當些。

2.2 債券市場 (2/13)

會考

- 債券市場的投資工具

政府公債

抗通貨膨脹

政府公債

美國聯邦機

構債券

國際

債券

地方政

府債券

公司債

抵押貸款

和抵押擔

保證券

2.2 債券市場 (3/13)

○政府公債

- 政府公債 (Treasury notes或Treasury bonds , 簡稱T-notes或T-bonds) : 政府發行之1年期以上的負債型有價證券。
↳ 看到這個 就是債券
- 過去美國政府發行的T-notes年限為十年，T-bonds為十至三十年。
也有-年
 - 美國公債的面額為1,000美元，每半年支付一次票息。
 - 在電腦交易前，投資人領取債券利息的方式是自行從公債上先剪下息票 (coupon)，再到債券發行公司的代理機構領取利息，債券利息因而稱為票息 (coupon interest) 。

2.2 債券市場 (4/13)

不考

○ 政府公債

○ 圖2.3 美國政府公債交易行情表

1. MATURITY 的May 15 38: 該公債2038年5月15日到期的公債。
2. COUPON的4.500: 該公債的年票面利率水準4.5%，其年票息支付額為 $1000 \times 4.5\% = 45$ 美元（每半年支付22.5 美元）。
3. 美國政府公債以1/32為基點進行報價。
4. 買進報價(BID)： $1000 \times (102 + 29/32)\% = 1029.06$ 美元。賣出報價(ASKED)： $1000 \times (103)\% = 1030$ 美元。兩者的差距為買賣價差。
5. CHG欄中的-20: 當天收盤價較前一交易日的收盤價跌了面額(1000美元)的20/32%。
6. 賣價收益率 (ASK YLD) 欄的4.3161: 以賣價計算的到期收益率為4.3161%，是投資人當時以賣價購買該公債，持有至到期日的年報酬率。

U.S. Government Bonds and Notes

MATURITY			COUPON	BID	ASKED	CHG	ASK YLD
Jun	30	11	5.125	107:11	107:11	-2	0.7792
Jul	31	11	1.000	100:09	100:10	-2	0.8303
Jul	31	11	4.875	107:05	107:06	-3	0.8186
Aug	15	11	5.000	107:18	107:19	-3	0.8118
Aug	31	11	1.000	100:06	100:06	-1	0.9008
Aug	31	11	4.625	106:29	106:30	-3	0.8796
Sep	30	11	1.000	100:03	100:03	-2	0.9555
Sep	30	11	4.500	106:28	106:29	-2	0.9365
Oct	31	11	4.625	107:11	107:12	-2	0.9739
Nov	15	11	1.750	101:16	101:17	-2	1.0122
Nov	30	11	4.500	107:08	107:09	-3	1.0235
May	15	37	5.000	111:00	111:05	-21	4.3049
Feb	15	38	4.375	100:24	100:28	-21	4.3208
May	15	38	4.500	102:29	103:00	-20	4.3161
Feb	15	39	3.500	86:11	86:14	-18	4.3197
May	15	39	4.250	98:26	98:29	-20	4.3156
Aug	15	39	4.500	103:02	103:03	-22	4.3143

2.2 債券市場 (5/13) 通常不要還本

○抗通貨膨脹政府公債

- 抗通貨膨脹政府公債(Treasury Inflation Protected Securities, TIPS)：美國政府發行能對抗通貨膨脹的政府公債。
- 這類債券票息支付多與能反映物價水準的指標連動，因此票息的支付是以調整通貨膨脹後的實質所得為基礎。
- 多數身處臺灣的投資人對於由政府發行、中央銀行經理的政府公債較不熟悉。這些公債多以無實體的登錄債券 (registered bond) 型態發行。

2.2 債券市場 (6/13)

政府 某個部門 缺錢

○ 美國聯邦機構債券

- 聯邦機構債券 (Federal Agency Debt) : 為了協助某些資金來源不夠充裕的經濟部門能順利融資，美國聯邦政府會成立某些機構並自行發行有價證券來籌措資金。
- 在美國，發行聯邦機構債券的機構有：聯邦住宅貸款銀行 (FHLB)、聯邦抵押貸款協會 (FNMA)、政府抵押貸款協會 (GNMA)、聯邦住宅抵押貸款公司 (FHLMC)。這些機構主要以資產證券化的方式發行有價證券。

2.2 債券市場 (7/13)

○ 國際債券

- 國際債券(international bond)：企業從事境外融資借款而發行的國際債券。不是在本國的債券
- 國際債券的類型：
 - 以發行公司所屬國家的幣別計價的歐式債券 會考 (Eurobond)。
 - Ex:美國公司在英國發行以美元計價的歐元債券 (Eurodollar bonds)；日本公司在本國境外發行以日圓計價的歐洲日圓債券 (Euroyen bonds)
 - 公司在海外發行以當地幣別計價的海外債券 (foreign bonds)。
 - Ex:洋基債券 (Yankee bonds) 為外國公司在美國發行以美元計價的債券；武士債券 (Samurai bonds) 為非日本公司在日本發行以日圓計價的債券。

2.2 債券市場 (8/13)

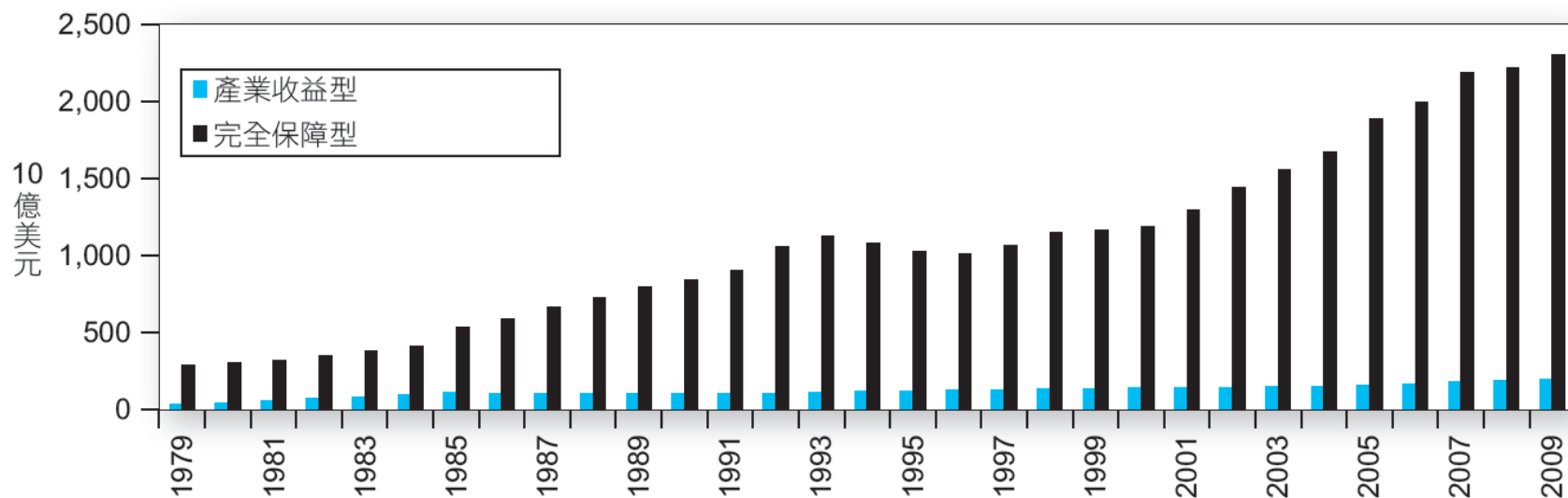
○ 地方政府債券

- 地方政府債券(municipal bonds)：州政府或地方政府所發行之不用課聯邦稅甚至地方稅的債券。
- 地方政府債券的形式：
 - 州（或地方）政府的誠信做為擔保的**完全保障型債券** (general obligation bonds)。
 - 州（或地方）政府為特定專案融資而發行的**收益型債券** (revenue bonds)。
- **產業發展債券** (industrial development bond)：美國地方政府針對企業發行的收益型債券，企業可透過該類型債券取得地方政府稅賦優惠的資金來源。

2.2 債券市場 (9/13)

○ 地方政府債券

- 圖2.4 流通在外的免稅地方政府債券



2.2 債券市場 (10/13)

○ 公司債

- 公司債 (corporate bonds)：私人企業所發行的長期債券。在美國，公司債通常每半年支付一次票息，並在到期時以票面價值償付本金。
- 公司債的型態：
 - 有擔保品的公司債 (secured bonds)：此類債券於公司破產時有附屬擔保品為背書，償債來源得到保障。
 - 無擔保品的公司債 (unsecured bonds)：此類債券在發行時以公司信用及聲譽背書，未附任何擔保品，償債來源為公司的營運所得。

2.2 債券市場 (11/13)

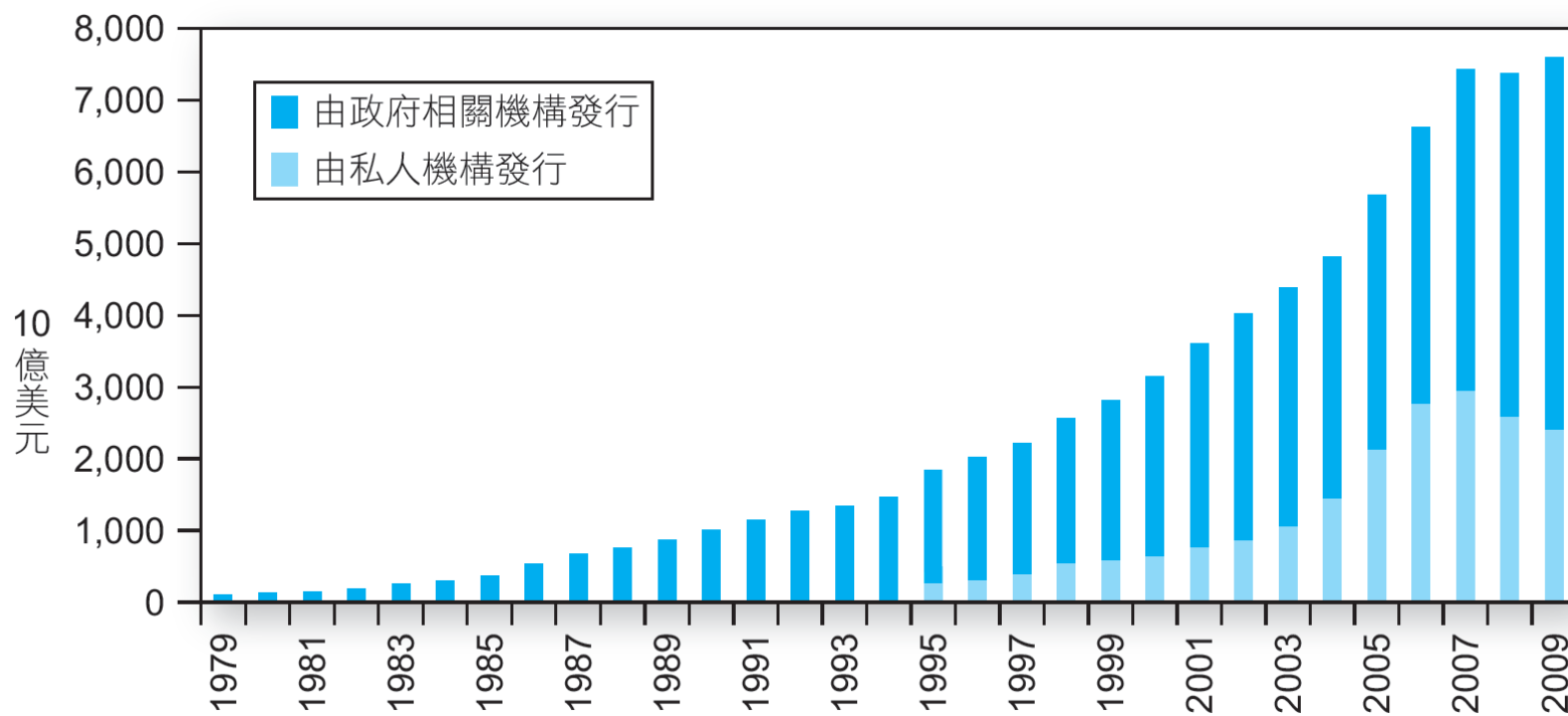
○ 抵押貸款和抵押擔保證券

- 抵押擔保證券(mortgage-backed security) : 對特定抵押擔保群組具有求償權。此類有價證券由放款銀行就型態類似的不動產抵押貸款先行彙總，然後依契約特性分類成不同群組，再於次級市場出售。
- 轉付證券 (pass-throughs) : 放款銀行有責任將貸款人按期償還的本金和利息，於扣除服務費與保證金後，轉付給購買抵押擔保證券的投資人。

2.2 債券市場 (12/13)

○ 抵押貸款和抵押擔保證券

- 圖2.6 流通於市場的抵押擔保證券：1979年至2009年

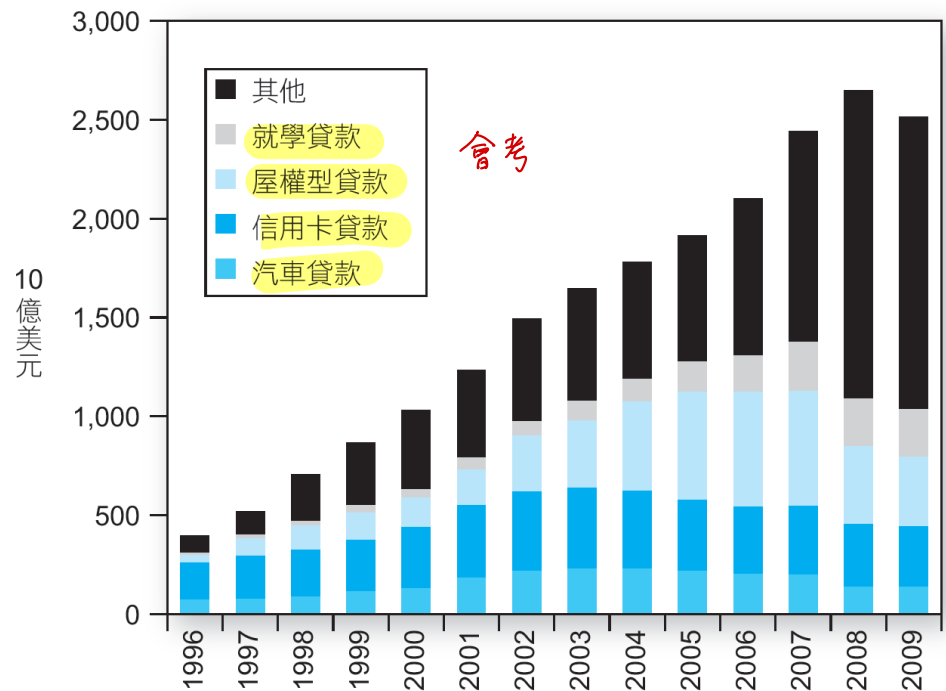


自1979年以來的抵押擔保證券的增長情形。

2.2 債券市場 (13/13)

○ 抵押貸款和抵押擔保證券

- 圖2.7 美國資產擔保證券成長概況



各類流通在外資產擔保有價證券於1995年以後的快速成長情形。

2.3 權益型有價證券 (1/9)

○ 普通股 (又稱股票)

- 普通股 (common stocks)：代表投資人對於公司的擁有權。持有人擁有投票權並得領取公司發放的股利。
- 普通股持有人為公司實質上的所有人，他們在股東大會得就公司營運管理相關重要議題投票，並享有公司的財務利得。
- 公司控制權掌握在董事會手中，董事會由股東選出來的董事組成。
- 股東在股東大會中選出董事會成員。不能參與大會的股東可藉由委託書授權他人以自己名義進行投票。

2.3 權益型有價證券 (2/9)

○ 普通股的特質

- 剩餘請求權(residual claim)：普通股股東對公司資產及收益的請求權順位最低。剩下的美
- 有限清償責任(limited liability)：公司經營失敗時，普通股股東至多的損失為原始投資金額。

2.3 權益型有價證券 (3/9) 會考

○ 股票市場行情表

- 市場走勢有漲有跌，上漲趨勢為多頭市場 (bull market , 牛市) ，下跌趨勢為空頭市場 (bear market , 熊市) 。
- 投資人「看多」代表對市場未來走勢看漲，「看空」代表對市場未來走勢看跌。
- 財金刊物或網站有時會以牛熊較勁，代表市場對未來走勢的多空意見不一致。

2.3 權益型有價證券 (4/9)

○ 股票市場行情表

- 圖2.8A 國內股票行情表

股票代號	時間	成交	買進	賣出	漲跌	張數	昨收	開盤	最高	最低
1101 台泥	14:30	38.85	38.80	38.85	△ 0.80	8,089	38.05	38.35	38.90	38.15

- 以2013年3月1日台泥公司的交易情況為例，從左至右分別為：證券代號及公司名稱、資料時間、成交價（38.85元）、買進價、賣出價、當日收盤價相較於前一日收盤價的漲跌情形、成交張數（1000股為一張）、前一日收盤價、當日開盤價（38.35元）、當日盤中交易的最高成交價（38.90元）及最低成交價（38.15元）。
- 台灣股市各類交易資訊：台灣證券交易所、台灣雅虎股市區、各大證券公司網站。

2.3 權益型有價證券 (5/9)

○ 股票市場行情表

- 圖2.8B 紐約證交所掛牌交易股票行情表

NAME	SYMBOL	CLOSE	NET CHG	VOLUME	52 WK HIGH	52 WK LOW	DIV	YIELD	P/E	YTD% CHG
Gannett Co.	GCI	13.19	-0.29	6,606,846	13.77	1.85	.16	1.2	dd	64.9
Gap Inc.	GPS	22.79	-0.18	5,785,671	23.11	9.41	.34	1.5	17	70.2
General Cable Corp.	BGC	40.29		555,237	42.73	6.73			11	127.8
General Dynamics Corp.	GD	67.32	0.47	1,688,963	67.04	35.28	1.52	2.3	11	16.9
General Electric Co.	GE	16.79	-0.05	80,686,921	22.39	5.73	.40	2.4	13	3.6
General Maritime Corp.	GMR	8.45	0.11	643,380	14.53	6.40	2.00e	23.7	14	-21.8
General Mills Inc.	GIS	65.29	0.47	2,156,259	69.00	46.37	1.88	2.9	16	7.5
General Steel Holdings Inc.	GSI	4.37	0.29	1,443,272	7.61	1.84				19.9
Genesco Inc.	GCO	26.66	0.99	467,448	32.34	10.37			19	57.6
Genesee & Wyoming Inc. Cl A	GWR	33.12	0.02	127,785	37.58	16.42			18	8.6
Genesis Lease Ltd. ADS	GLS	8.40	-0.26	300,526	9.32	2.01	.40		8	196.8
Genpact Ltd.	G	11.72	-0.01	65,278	14.45	6.30			18	42.5

- 美國股票以100股為交易單位。
- 行情表資料依序為：公司名稱、公司代號、當日收盤價、當日收盤價與前一交易日收盤價的差距、當日交易量、過去52週最高成交價、過去52週最低成交價、年股利額、股利收益率、本益比，以及年初以來的股價漲跌百分比。
- 美國奇異電子 (GE) 前一季配放股利\$0.10，其年股利額為 $0.10 \times 4 = \$0.40$ 。股利收益率等於年股利額除以當日股票收盤價，亦即 $0.4 / 16.79 = 2.4\%$ 。
- 本益比 (P/E ratio) 等於每股股價除以前一年稅後每股盈餘，是投資人對每一元盈餘必需支付的代價。奇異電子公司的本益比為13。
- 若股利收益率及本益比未記載數據，代表該公司為分配股利，或其盈餘為零或負值。
- 奇異電子的股價從該年年初以來漲升了3.6%。

2.3 權益型有價證券 (6/9)

○ 特別股

- 特別股 (preferred stock)：不具投票權的股份，持有人通常會定期收到固定數額的股利。
- 特別股同時擁有權益型和負債型有價證券的某些特質。
- 從債券屬性來看，因特別股股東每年由公司領取固定金額股利，結構上類似無到期日的永續型債券(perpetuity)。
 - 與債券持有人一樣，特別股股東無法在股東大會行使投票權。

2.3 權益型有價證券 (7/9) 不考

○ 特別股

- 從權益屬性來看，公司得視當年的營運情況權衡是否發放特別股股利給特別股股東。
 - 特別股股東不像債權人，具有定期收取債息及本金的權利。
 - 特別股股利具有累積特性，公司雖不須按期支付特別股股利給股東，但仍須逐年累積未分配出去的股利，當所有累積的特別股股利全額發放給特別股股東後，公司才能將普通股股利發放給普通股股東。

2.3 權益型有價證券 (8/9)

不考

○ 特別股

- 特別股和債券的稅務處理上的差異：
 - 特別股股利支出為稅後的股利分配，
 - 債務利息則是列為費用項目於稅前扣除。
- 特別股具有債券沒有的優點：
 - 在計算公司課稅所得時，來自特別股的股利收入的免稅額可達70%，因此特別股成為某些企業熱衷的固定收益型投資。

2.3 權益型有價證券 (9/9)

○ 存託憑證

- 存託憑證 (depository receipts, DR)：指外國公司約定委由本國存託機構在境內發行的某種可轉讓憑證。
- 美國存託憑證 (American Depository Receipts, ADR)：美國的銀行受託存放外國股票時於美國發行的憑證，使外國股票有機會在美國市場交易買賣。
- 存託憑證的股票來源若來自公司本身，其會計處理與一般增資相同；若來自原股東，輔以說明目前美國存託憑證的發行數量與每股美國存託憑證代表多少股普通股。

2.4 股票和債券市場指數 (1/18)

○ 股票市場指數

- 道瓊工業指數 (Dow Jones Industrial Average (DJIA) ，或稱道瓊工業平均值) 是國內外新聞的重要一環。
- 因國際貿易及投資的重要性不斷提升，各國股價指數如東京日經指數、倫敦金融時報指數、香港恆生指數、臺灣加權指數等，都是投資人關注的焦點。

2.4 股票和債券市場指數 (2/18)

○ 道瓊工業指數

- 道瓊工業指數以美國30家大型績優藍籌股 (blue-chip) 股價計算而得。
- 道瓊工業指數最初將指數中30家成分股的價格先加總再除以家數而得；指數變動百分比等於每家公司股價變動百分比加總後的平均值。
- 道瓊工業指數屬於價格加權平均值 (price-weighted average)，或稱價格加權指數 (price-weighted index)。其他大都以市值加權
- 價格加權平均值：將股票價格加總然後以特定除數調整所估出來的平均值。

2.4 股票和債券市場指數 (3/18)

○ 道瓊工業指數

- 表2.3 價格加權股價指數的建構流程

股票	期初 股價	期末 股價	股數 (百萬)	流通在外股票 之期初市值 (百萬美元)	流通在外股票 之期末市值 (百萬美元)
ABC	\$25	\$30	20	\$500	\$600
XYZ	100	90	1	100	90
總額				\$600	\$690

- 市值 = 流通在外股數 * 股價。

2.4 股票和債券市場指數 (4/18)

○ 例題2.2 價格加權平均值

以表2.3為例，假設道瓊工業指數只包含ABC及XYZ兩家公司，ABC期初每股25美元，期末漲為30美元；XYZ期初每股100美元，期末跌為90美元。

投資組合：

$$\text{期初價值} = \$25 + \$100 = \$125$$

$$\text{期末價值} = \$30 + \$90 = \$120$$

$$\text{投資組合變動百分比} = -5/125 = -0.04 = -4\%$$

指數：

$$\text{期初指數值} = (25 + 100)/2 = 62.5$$

$$\text{期末指數值} = (30 + 90)/2 = 60$$

$$\text{指數變動百分比} = -2.5/62.5 = -0.04 = -4\%$$

2.4 股票和債券市場指數 (5/18)

○ 道瓊工業指數

- 表2.4 價格加權股價指數的建構流程—股票分割後

股票	期初 股價	期末 股價	股數 (百萬)	流通在外股票 之期初市值 (百萬美元)	流通在外股票 之期末市值 (百萬美元)
ABC	\$25	\$30	20	\$500	\$600
XYZ	50	45	2	100	90
總額				\$600	\$690

2.4 股票和債券市場指數 (6/18)

8 例題2.3 股票分割與價格加權平均值

假設XYZ公司將一股分為兩股，期初每股股價由100美元調為50美元。為不使股價調整造成指數下滑，計算指數值的除數在股票分割時也須同步調降，指數才不致於受到股票分割的影響，參見表2.4。當XYZ公司進行股票分割，每股股價由表2.3的100美元減半至表2.4的50美元，流通在外股數由100萬股倍增到200萬股。雖然單位價格減半，但因發行在外股數加倍，XYZ公司股票的市值並未受到影響。

在XYZ分割前，家數為二的除數(d)等於2，指數平均值等於 $125/2=62.5$ 。XYZ的股價在分割後調整為50美元，為使指數值不受影響，計算指數平均值的除數(d)須予以調整，使指數在分割後仍能維持62.5，調整過程如下：

$$\frac{ABC\text{股價} + XYZ\text{股價}}{d} = \frac{25 + 50}{d} = 62.5$$

2.4 股票和債券市場指數 (7/18)

○ 道瓊工業指數

- 該指數的成分股會隨經濟情勢變化而更動。
- 道瓊工業指數於1928年及2010年成分股收錄名單會不同。

2.4 股票和債券市場指數 (8/18)

- 標準普爾指數 (Standard & Poor' s Composite 500 Stock Index, S&P 500) 投資消極型策略
 - 道瓊工業指數採價格加權，未考量公司市值，高價位股票對指數變動的影響較大，加上道瓊指數只涵蓋30家公司，市場代表性嚴重不足。
 - 標準普爾500從兩方面彌補道瓊工業指數的不足：
 - 將500家公司納入指數，讓指數具廣泛代表性。
 - 以**市值加權指數 (market value-weighted index)** 取代價格加權指數。
 - **市值加權指數**：以指數內各成分股的市場價值為比例所估算出來的平均值。

2.4 股票和債券市場指數 (9/18)

○ 例題2.4 市值加權指數

續以表2.3說明市值加權指數的計算過程。兩家公司的期初與期末的市值分別為6億及6億9,000萬美元，若將期初市值做為指數初始值並設為100，期末指數會等於：
 $100 \times (690/600) = 115$ 。表示在這一年，以該兩檔股票的市值為權值之投資組合的報酬率等於15%。

有別於價格加權，ABC在市值加權下擁有較高權值。價格加權指數受XYZ下跌的影響而滑落，但在相同情況下，市值加權指數給予ABC較高的權值，指數因而上揚。

根據表2.3和表2.4，市值加權指數不受股票分割的影響。不論股票是否分割，XYZ的市值總會維持期初的1億美元與期末的9,000萬美元。股票分割不會影響市值加權指數的表現。

2.4 股票和債券市場指數 (10/18)

○標準普爾指數

- 投資人可將資金投資在持股比例與標準普爾500指數或其他股價指數相同的共同基金。這類**指數型基金**（index funds）的報酬相當於指數本身的報酬，屬於低成本的被動式投資策略。
- 除了標準普爾500指數，另有包含400家公司的工業指數、20家公司的運輸指數、40家公司的公用事業指數，以及40家公司的金融指數。這500家公司即為標準普爾500指數成分股。

2.4 股票和債券市場指數 (11/18)

○ 美國市場其他市值型指數

- 紐約證券交易所綜合指數(New York Stock Exchange Composite Index, NYSE)：以在紐約證券交易所上市的所有股票編製了市值加權綜合指數，遠多於標準普爾500指數的成分股數目。
- 美國全國券商協會 (National Association of Securities Dealers, NASD) 以在那斯達克自動報價系統 (NASD Automatic Quotation (NASDAQ)) 交易的3000多家公司編製了那斯達克綜合指數 (NASDAQ composite index) 與那斯達克100 (NASDAQ 100) 大型公司股價指數。

2.4 股票和債券市場指數 (12/18)

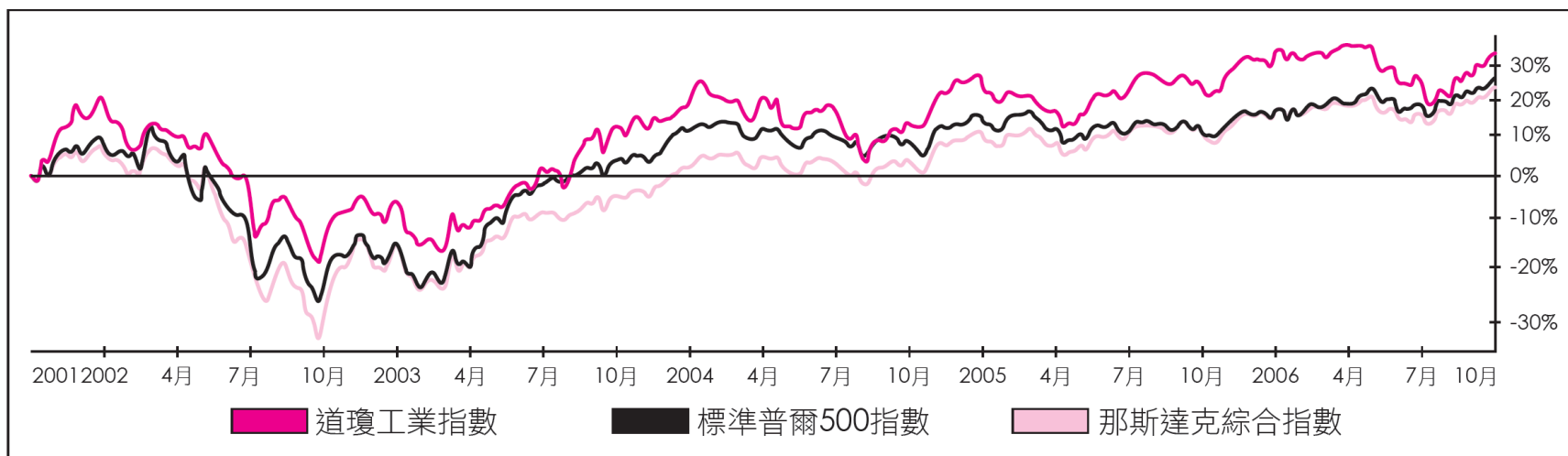
○美國市場其他市值型指數

- 威爾夏 5000指數 (Wilshire 5000 index) : 目前美國涵蓋範圍最廣的權益型指數，成分股包括了紐約證券交易所、美國證券交易所，以及交易較活絡的店頭市場股票。該指數目前實際約含6000種股票。

2.4 股票和債券市場指數 (13/18)

○美國市場其他市值型指數

- 美國主要股價指數走勢圖(2001-2006)



- 此為標準普爾500指數、道瓊工業指數、那斯達克綜合指數的走勢圖。
- 同一國家中不同的指數多會同步波動，但部分時段會有些許差異。

2.4 股票和債券市場指數 (14/18)

○ 均等加權指數

用 $\frac{1}{n}$ 不用市值

- 均等加權指數(equally weighted indexes)：利用均等加權平均來計算市場報酬，賦於各股報酬相同權值，投資組合報酬等於投資相同金額於個別股票的報酬。
- 均等加權指數不適用於買入持有 (buy and hold) 策略。

2.4 股票和債券市場指數 (15/18)

○ 臺灣和國際股票市場指數

大盤

- 臺灣加權股價指數：和標準普爾500指數都屬**市值加權指數**，算法等於所有上市公司當日的**市值加總**，除以**1966年基期日的總市值**後再乘上100。
- 臺灣證券交易所為反映各產業類股的交易行情，而編製產業別分類的產業股價指數。
- 全球金融市場的重要指數很多，如日本的日經（Nikkei）指數、英國的富時（FTSE）指數、德國的DAX指數、香港的恆生（Hang Seng）指數、加拿大的多倫多TSX指數。
- 建構世界各國指數的要角為**摩根史坦利國際資本公司（MSCI）**，該公司已推出超過50個國家的指數以及多個區域型指數，見表2.6。

2.4 股票和債券市場指數 (16/18)

○ 臺灣和國際股票市場指數

- 表2.6 摩根史坦利各類股價指數

區域型指數		國家指數	
已開發市場	新興市場	已開發市場	新興市場
歐洲、澳洲與遠東 (EAFE)	新興市場 (EM)	澳洲	阿根廷
日本除外之 EAFE (EASEA)	亞洲新興市場	奧地利	巴西
歐洲	遠東新興市場	比利時	智利
歐洲貨幣聯盟 (EMU)	拉丁美洲新興市場	加拿大	中國
遠東	東歐新興市場	丹麥	哥倫比亞
日本以外之世界 (Kokusai)	歐洲新興市場	芬蘭	捷克
斯堪地那維亞國家	歐洲及中東新興市場	法國	埃及
北美洲		德國	匈牙利
太平洋		希臘	印度
世界指數		香港	印尼
七大工業國 (G7)		愛爾蘭	以色列
全球 (不含美國)		義大利	約旦
		日本	韓國
		荷蘭	馬來西亞
		紐西蘭	墨西哥
		挪威	摩洛哥
		葡萄牙	巴基斯坦
		新加坡	祕魯
		西班牙	菲律賓
		瑞典	波蘭
		瑞士	俄羅斯
		英國	南非
		美國	臺灣
			泰國
			土耳其

2.4 股票和債券市場指數 (17/18)

○債券市場指數

- 債券市場也有反映債市行情的指標，較知名指數有美林（Merrill Lynch）及所羅門美邦（Salomon Smith Barney）等。
- 債券交易不如股票頻繁，成交資料有斷續的現象，評估債券的真實報酬相對較為困難。
- 中華民國證券櫃檯買賣中心於2005年開始發布**台灣公債指數**，編製過程可參閱該中心網站（www.otc.org.tw）。

2.4 股票和債券市場指數 (18/18)

○ 債券市場指數

- 表2.7 美國債券市場

屬性	規模 (單位：10 億美元)	市占率 (%)
政府公債	\$ 7,143.1	26.5%
政府贊助企業債券	2,950.1	10.9
公司債	4,007.3	14.9
免稅型債券 *	2,778.5	10.3
抵押擔保債券 **	7,568.0	28.0
資產擔保型債券	2,533.6	9.4
總額	\$26,980.6	100.0%

* 表內數據包含私募免稅型債券。

** 同時包含政府與私人機構發行的轉付證券。

- 此為美國債券市場於2009年的組成及比例。

2.5 衍生性金融商品 (DERIVATIVES)

- 這類金融資產的存在源於其他有價證券，所以稱為衍生性資產(derivative assets)。
- 為各種形式的買賣契約，即交割日為未來之某一時點。
一定會有這個 都會有標的資產
- 在交割日之前，契約價值會因標的資產(underlying assets)價格變動而波動。
- 標的資產種類繁多：股票、債券、匯率、利率、農產品、石油等等。

市場 (MARKETS)

- 衍生性商品交易市場有兩種：
 - 交易所 (Exchange)
 - 台灣期貨交易所
 - 店頭市場或櫃臺買賣 (Over-The-Counter , OTC)
 - 證券櫃臺買賣中心 

EXCHANGE-TRADED MARKETS

交易所交易市場

- 交易所交易的商品是標準化的，且有完善的保證金制度，可以除去交易對手的信用風險。
 - 缺點：較無彈性，無法針對客戶量身定作。
- 著名的交易所：
 - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
芝加哥選擇權交易所
 - Chicago Board of Trade (CBOT)
芝加哥期貨交易所
 - Taiwan Futures Exchanges (TAIFEX)
台灣期貨交易所
 - Taiwan Stock Exchange Corporation (TSEC)
台灣證券交易所

ELECTRONIC MARKETS

電子市場

- 交易所交易方式：
 - 公開喊價系統(open-outcry system)：
 - 所有的交易員都必須親自現身於交易所內的交易大廳中。
 - 電子交易(electronic trading)：
 - 交易員各自在鍵盤端輸入所想要進行的交易，電腦系統再將買賣雙方予以配對。 直接撮和

OVER-THE-COUNTER MARKETS

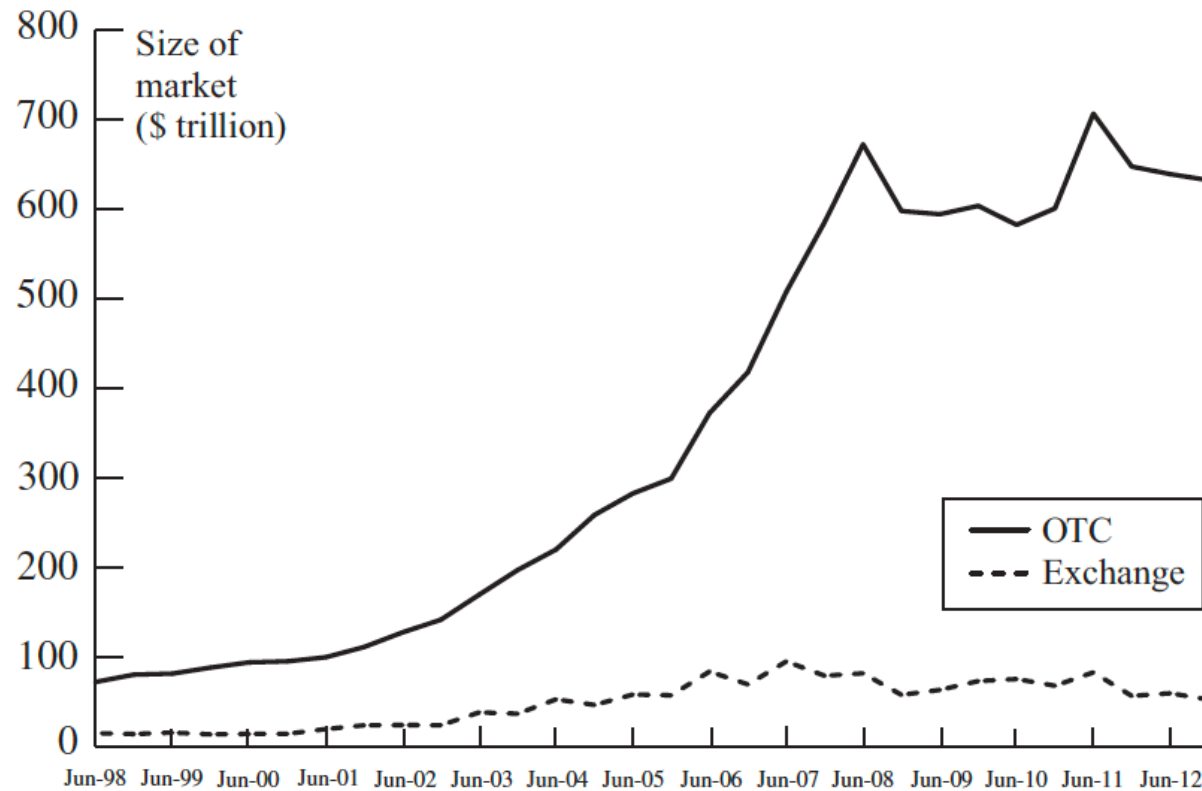
店頭市場 (OTC)

- 交易的商品無標準化，可以針對客戶量身訂做，但有交易對手違約的風險。
比交易所的風險還要高
- 交易員只需透過電話、電腦網路從事交易，不需要面對面。
- 參與者：主要是銀行、大型金融機構、基金經理人及企業。
散户通常不會

MARKET SIZE

市場規模

Figure 1.1 Size of over-the-counter and exchange-traded derivatives markets.



FORWARD CONTRACTS

遠期合約(1/4)

K、履約價、遠期價

↓、交割價

到期日

- 交易雙方約定於未來某一時間，依事先約定的價格（遠期價格）買入或賣出某一特定數量的資產。

一定考

只會在OTC

- 在OTC市場交易。
 - 因此可針對客戶需求，量身定做，但有交易對手違約的風險！
- 最常見於外匯及利率的遠期合約。

FORWARD CONTRACTS

遠期合約(2/4)

○ 遠期合約的部位：

- 長部位(Long Position) 買方 多頭部位
 - 遠期契約中，約定未來將買入資產的一方。
- 短部位(Short Position) 賣方 空頭部位
 - 遠期契約中，約定未來將賣出資產的一方。
- 進入遠期合約部位之初，並不需要支付金額。隨時間經過，持有部位會有損益，但仍不需結算。直到契約到期，才需結算損益。

FORWARD CONTRACTS

遠期合約(3/4)

- 外匯遠期合約交易最熱絡。
 - Table 1.1: 2013 年 5 月 6 日，美元/英鎊匯率的即期和遠期報價，（ GBP = 英鎊；USD = 美元；報價是美元/英鎊的數量 ）。

Table 1.1 Spot and forward quotes for the USD/GBP exchange rate, May 6, 2013 (GBP = British pound; USD = US dollar; quote is number of USD per GBP).

	<i>Bid</i> (買價)	<i>Offer</i> (賣價)
Spot	1.5541	1.5545
1-month forward	1.5538	1.5543
3-month forward	1.5533	1.5538
6-month forward	1.5526	1.5532

FORWARD CONTRACTS

遠期合約(4/4)

- 外匯遠期合約可以用來規避外匯風險！
 - 例如：
 - 假設在 2013 年 5 月 6 日，一家美國公司的財務長知道該公司將在 6 個月內（即 2013 年 11 月 6 日）需支付 100 萬英鎊，為了預防美元對英鎊貶值之匯率風險。
 - 使用 Table 1.1 中的報價，財務長可以同意以 1.5532 的匯率購買 100 萬英鎊之 6 個月遠期外匯合約。
 - 該公司簽訂了一份長部位的英鎊遠期合約，同意在 2013 年 11 月 6 日以 155.32 萬美元從銀行購買 100 萬英鎊。
 - 該銀行有一份短部位的英鎊遠期合約，同意在 2013 年 11 月 6 日以 155.32 萬美元的價格出售 100 萬英鎊。
 - 雙方都做出了具有約束力的承諾。

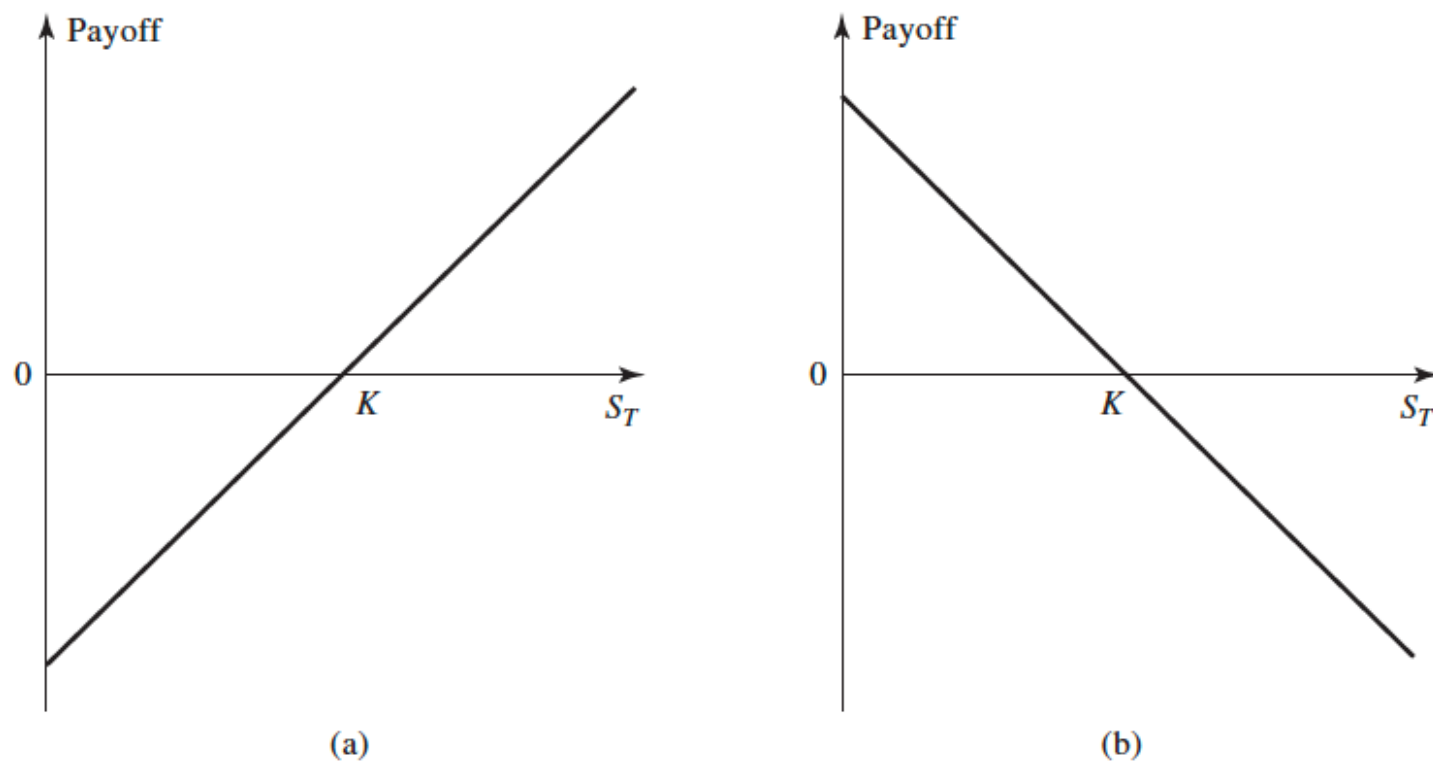
PAYOFFS FROM FORWARD CONTRACTS

遠期合約的收益

- ③ 瞭解一個衍生性金融商品的方法，就是瞭解它的到期收益(payoff)。
- 符號：
 - S_T : the spot price of the asset at maturity of the contract.
 - K : the delivery price (交割價格)
- 一單位遠期合約的到期收益（假設交易標的資產一單位）：
 - Long Position (長部位): $S_T - K$
 - Short Position (短部位): $K - S_T$

遠期契約的到期收益圖

Figure 1.2 Payoffs from forward contracts: (a) long position, (b) short position. Delivery price = K ; price of asset at contract maturity = S_T .



FORWARD PRICES AND SPOT PRICES

遠期價格與現貨價格

不考

- 遠期價格不同於現貨價格(spot price)，現貨價格要求立即或幾乎立即的資產交割。
- 遠期價格是指在未來某一特定時點才會進行資產交割的價格，這兩個價格通常不會相等。
- 範例：考慮一支不支付股息且價值 60 美元的股票，您可以以 5% 的利率借入或借出 1 年的資金，股票的 1 年遠期價格應該是多少？
 - 60 美元為期 1 年按 5% 的利率上漲，即 63 美元 ($60 * 1.05 = 63$)。
 - 如果遠期價格高於此價格，例如 67 美元，您可以借入 60 美元，購買一股股票，然後以 67 美元的價格遠期賣出。還清貸款後，您將在 1 年內淨賺 4 美元 ($67 - 63 = 4$)。
 - 如果遠期價格低於此價格（例如 58 美元），持有該股票作為投資組合一部分的投資者將以 60 美元的價格出售該股票，並簽訂一份遠期合約，在 1 年內以 58 美元的價格買回該股票。投資收益將以 5% 的比例投資，賺取 3 美元。與將股票保留在該年的投資組合中相比，投資者最終將獲得 5 美元的收益 ($63 - 58 = 5$)。

FUTURES CONTRACTS

期貨合約(1/4)

○ 與遠期合約一樣：

- 一個買賣雙方都同意的協定，雙方同意在未來某一特定時點以某一特定價格來買進或賣出某一特定資產。
- 承諾在交割日買進資產的交易人處於看漲部位，稱為多頭部位或長部位 (long position)。
- 承諾在合約到期日賣出資產的交易人處於看跌部位，稱為空頭部位或短部位 (short position)。

○ 與遠期合約不同：

- 期貨合約通常在交易所交易。
- 為了使交易成為可能，交易所指定合約的某些標準化特徵。由於合同雙方不一定相互認識，交易所也提供了一種機制，讓雙方保證合同會得到履行。

FUTURES CONTRACTS

期貨合約(2/4) 可能考

- 期貨合約交易的最大交易所是芝加哥期貨交易所 (CBOT) 和芝加哥商品交易所 (CME)，它們現已合併為 CME 集團。
- 在世界各地的這些交易所和其他交易所，種類繁多的商品和金融資產構成了各種合約的基礎資產。
 - 商品包括五花肉、活牛、糖、羊毛、木材、銅、鋁、黃金和錫。溫度、電能、熱能也能
 - 金融資產包括股票指數、貨幣和債券。
 - 金融媒體定期報導期貨價格。

利率、匯率、玉米等都可

以當標的資產

FUTURES CONTRACTS

期貨合約(3/4)

- 假設 9 月 1 日，12 月黃金期貨價格報 1,380 美元。
 - 交易者可以同意購買或出售 12 月交割的黃金的價格，不包括佣金。
 - 價格決定方式與其他價格相同（即由供需規律決定）。
 - 如果更多的交易者想要做多而不是做空，價格就會上漲；
 - 如果相反，則價格下跌。

FUTURES CONTRACTS

期貨合約(4/4)

- 圖2.9 芝加哥期貨交易所：玉米期貨契約行情表（2009年10月15日）

Month	Last	Chg	Open	High	Low	Volume	Open Int
Dec 2009	371'2	-1'6	372'4	377'6	368'6	53150	521158
Mar 2010	383'4	-1'4	384'2	389'4	381'0	6464	177561
May 2010	392'4	-1'0	393'0	397'2	389'6	728	40116
Jul 2010	400'2	-1'0	400'0	405'4	397'0	1022	60725
Sep 2010	405'4	-1'4	407'0	410'6	403'0	184	15953
Dec 2010	412'2	-1'2	412'4	417'4	410'0	2902	95330
Dec 2011	418'6	-0'6	418'6	423'0	417'2	33	6296
Dec 2012	437'0	0'0	440'0	440'0	436'0	25	953

- 玉米期貨每個契約規模涵蓋5,000蒲式耳 (bushels)。Month：不同契約的到期日
- 以2009年12月到期契約為例，因以美分報價，且撇號後的數字以1/8為單位，當天收盤價(Last):每蒲式耳3.7125美元，較前一個交易日(Chg)跌了0.0175美元。開盤價(Open)：每蒲式耳3.725美元，最高成交價(High):每蒲式耳3.7775美元，最低成交價(Low):每蒲式耳3.6875美元，Volume:成交量。未沖銷契約數(Open Interest)：指出流通在外的契約數尚有521,158口。
- 長部位交易者的利潤來自價格上漲。以2009年10月到期契約來說，若到期時玉米售價為每蒲式耳3.9125美元，在10月16日以3.7125美元買入，長部位投資人的利潤為 $5,000 \times (3.9125 - 3.7125) = 1,000$ 美元。
- 相反地，短部位投資人須以事先約定的期貨價格進行交割，其損失 = 長部位持有者的利潤。

OPTIONS

選擇權(1/10)

- 選擇權在交易所及店頭市場進行交易。

- 選擇權的合約型態有兩種：

$$\text{買權} : (S_T - K)^+ = \max\{S_T - K, 0\}$$

$$\text{賣權} : (K - S_T)^+ = \max\{K - S_T, 0\}$$

- **買權(call option)**：合約的持有者有權利在未來特定時點以某一特定價格買進特定資產。
→ 它可以不要賣
- **賣權(put option)**：合約的持有者則有權利在未來特定時點以某一特定價格賣出一特定資產。
- **履約價(exercise price)或執行價(strike price)**：合約中所訂定的價格。
- **到期日(expiration date/maturity date)**：合約中所訂定的買賣日期。

不同的履約價 or 到期日
→ 就有很多選擇權

OPTIONS

選擇權(2/10)

- 以買權來說，只有在標的資產的市值高於履約價格時，買權持有人才會選擇持行該項權利。
- 若股價高於履約價，買權持有人可用履約價買入股票賺取價差；若市價低於履約價，投資人將無意持行買權。若到期日前都未持行，到期後選擇權就不具任何價值。
- 買權在股價上漲時獲利，屬於多頭型的投資工具。
- 買（賣）權價值會隨著標的資產價格上漲（下跌）而上揚（增加）。
- 當標的資產價格低於履約價時，賣權買方會選擇持行賣權（要求賣方履約）。

執 買

OPTIONS

選擇權(3/10)

隨時

- 美式選擇權(American option)：在合約到期日之前的任一時刻皆可執行履約。
- 歐式選擇權(European option)：只能在合約到期日當天予以執行履約。
- 大多數在交易所交易的選擇權都是美式的。
- 在交易所交易的股票選擇權市場中，一份合約通常是買賣100股的協議。
- 歐式選擇權通常比美式選擇權更容易分析，並且美式選擇權的某些屬性經常從其歐式選擇權的屬性中推導出來。

OPTIONS

選擇權(4/10)

○ 圖2.10 Intel股票選擇權行情表

PRICES AT CLOSE, OCT 14, 2009

Intel (INTC)		Underlying stock price: 20.83					
Expiration	Strike	Call			Put		
		Last	Volume	Open Interest	Last	Volume	Open Interest
Oct 2009	20.00	0.84	36929	101414	0.03	8897	52083
Nov 2009	20.00	1.21	11715	30765	0.52	7979	11172
Jan 2010	20.00	1.66	4709	127518	0.98	3376	60439
Apr 2010	20.00	2.10	684	4990	1.50	414	7701
Oct 2009	21.00	0.17	77484	93413	0.33	21907	8582
Nov 2009	21.00	0.64	23848	25003	0.94	6407	3967
Jan 2010	21.00	1.11	22091	34338	1.41	2440	4235
Apr 2010	21.00	1.58	2073	6063	1.98	1355	828
Oct 2009	22.00	0.02	10327	107054	1.22	2048	6865
Nov 2009	22.00	0.30	25995	27373	1.63	959	762
Apr 2010	22.00	1.15	2213	2679	...	...	191

- Underlying stock price: 當日收盤價，Expiration: 選擇權契約到期日，Strike: 履約價，Last: 最後成交價，Volume: 成交量，Open Interest: 未沖銷契約量。
- 當履約價格越高時，相同到期日的買權價格會越低。表示履約價格越高，買權越不具價值。賣權則相反。
- 不論是買權或賣權，越晚到期之選擇權價值越高。

OPTIONS

選擇權(5/10)

必考

- 選擇權 vs 期貨/遠期合約之區別：
 - 期貨/遠期合約：買方依契約有義務，必需以約定的價格買入或賣出特定商品。
 - 持有人有義務買賣標的資產。
 - 簽訂合約不需要任何成本。
 - 選擇權：買方依契約有權利，依約定價格買入或賣出特定商品。
 - 賦予持有人做某事的權利，但不必行使此權利。
 - 簽訂合約有成本。

OPTIONS

選擇權(6/10)

○ 選擇權交易所：

- 芝加哥選擇權交易所(Chicago Board Options Exchange, CBOE)
 - 世界上最大的股票選擇權交易所
- 那斯達克OMX 集團(NASDAQ OMX)
- 紐約泛歐證券交易所(NYSE Euronext)
- 美國國際證券交易所(International Securities Exchange)
- 波士頓選擇權交易期貨與選擇權市場所(Boston Options Exchange)

OPTIONS

選擇權(7/10)

- 表 1.2 給出了 2013 年 5 月 8 日在google (股票代碼：GOOG)上交易的買權(call option)的買/賣報價，報價來自 CBOE 網站。
 - 買權的價格隨著執行價格的增加而下降。
 - 隨著到期時間的增加，買權往往變得更有價值。

Table 1.2 Prices of call options on Google, May 8, 2013, from quotes provided by CBOE; stock price: bid \$871.23, offer \$871.37.

<i>Strike price</i>	<i>June 2013</i>		<i>September 2013</i>		<i>December 2013</i>	
<i>(\$)</i>	<i>Bid</i>	<i>Offer</i>	<i>Bid</i>	<i>Offer</i>	<i>Bid</i>	<i>Offer</i>
820	56.00	57.50	76.00	77.80	88.00	90.30
840	39.50	40.70	62.90	63.90	75.70	78.00
860	25.70	26.50	51.20	52.30	65.10	66.40
880	15.00	15.60	41.00	41.60	55.00	56.30
900	7.90	8.40	32.10	32.80	45.90	47.20
920	n.a.	n.a.	24.80	25.60	37.90	39.40

OPTIONS

選擇權(8/10)

- 表 1.3給出了 2013 年 5 月 8 日在google 上交易的賣權(put option)的買/賣報價。
 - 賣權的價格隨著執行價格的增加而增加。
 - 隨著到期時間的增加，賣權往往變得更有價值。

Table 1.3 Prices of put options on Google, May 8, 2013, from quotes provided by CBOE; stock price: bid \$871.23, offer \$871.37.

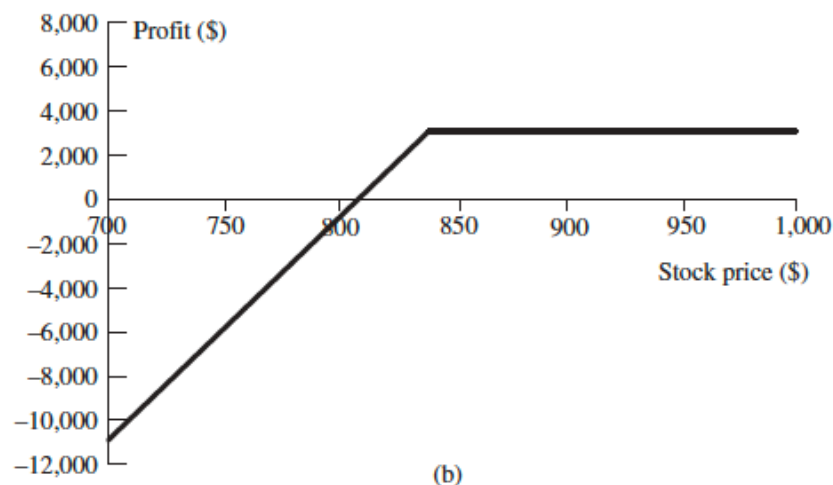
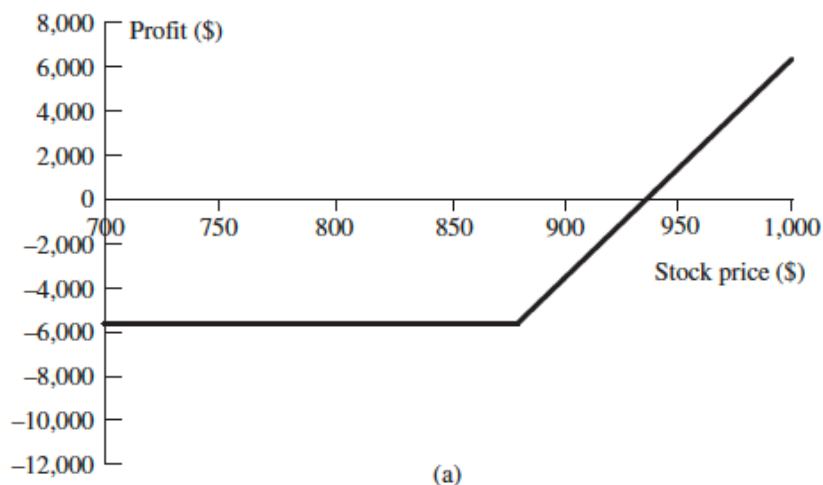
<i>Strike price</i> (\$)	<i>June 2013</i>		<i>September 2013</i>		<i>December 2013</i>	
	<i>Bid</i>	<i>Offer</i>	<i>Bid</i>	<i>Offer</i>	<i>Bid</i>	<i>Offer</i>
820	5.00	5.50	24.20	24.90	36.20	37.50
840	8.40	8.90	31.00	31.80	43.90	45.10
860	14.30	14.80	39.20	40.10	52.60	53.90
880	23.40	24.40	48.80	49.80	62.40	63.70
900	36.20	37.30	59.20	60.90	73.40	75.00
920	n.a.	n.a.	71.60	73.50	85.50	87.40

OPTIONS

選擇權(9/10)

- 投資者是否能夠獲利就完全由到期日的股價高低來決定。
 - 圖1.3 每股淨利潤來自 (a) 購買100 股google 12 月買權的合約，執行價格為 880 美元；
(b) 出售100股google 9 月賣權的合約，執行價格為 840 美元。

Figure 1.3 Net profit per share from (a) purchasing a contract consisting of 100 Google December call options with a strike price of \$880 and (b) selling a contract consisting of 100 Google September put options with a strike price of \$840.



OPTIONS

選擇權(10/10)

- 選擇權市場的參與者可分為四種：
 - 買權的買方
 - 買權的賣方
 - 賣權的買方
 - 賣權的賣方
- 買方一般會被稱為擁有長部位 (long position)
- 賣方被稱為擁有短部位 (short position)
- 出售選擇權有時也被稱為書寫選擇權 (writing the option)。

出售 →

TYPES OF TRADERS

交易者種類

- 市場交易者，依動機可分為三種：
 - 避險者 (Hedgers)
 - 已持有某種資產或未來將購入某資產，使用衍生性商品來消除未來價格變動的風險。 → 買賣權
 - 投機者 (Speculators)
 - 投機者預測資產未來可能的變動，並使用衍生性商品將預測的獲利實現。 → 買買權
 - 套利者 (Arbitrageurs)
 - 套利者將價格失衡的商品，建立對沖部位以實現利潤。

第3章

共同基金與各類投資公司

3.1 投資公司 (1/2)

- 投資公司(investment company)：替投資人管理資金並買賣有價證券的金融機構。
- 投資公司主要提供下列服務：

1. 記錄和管理

2. 分散和分割

3. 專業化管理

4. 低交易成本

3.1 投資公司 (2/2)

- 當投資公司聚集投資人的資金後，投資人對投資資產的求償權也須劃分清楚。當買進投資公司股份時，投資人的所有權（或求償權）會依持有股數的多寡按比例分配。
- ✓ ○ 淨資產價值或淨值（net asset value, NAV）：共同基金資產扣除負債後的每股價值。
- ✓ ○ 淨市場價值 =
$$\frac{\text{流通市價減去負債}}{\text{流通在外股數}}$$

3.2 投資公司的類型 (1/8)

○ 單位投資信託

- 單位投資信託(unit investment trusts)：以募集資金建構的投資組合，其成分在基金存續期間內固定不變。
- 單位投資信託的形成，通常由證券公司先買入各類價證券，建構成投資組合後存入信託公司，再將信託基金分割成股份(shares)或單位(units)出售給投資大眾，稱為可贖回信託憑證(redeemable trust certificates)。

3.2 投資公司的類型 (2/8)

○ 單位投資信託

- 一旦成立單位投資信託，其組合成分便不再更動，因為信託基金幾乎不需要管理，屬於非管理型基金。
- 單位投資信託以高於標的資產(underlying assets)的購入成本出售股份，是發行機構的獲利來源。
- 若投資人欲出清投資信託基金持股，可將信託資產持份以淨值賣回給信託公司。

3.2 投資公司的類型 (3/8)

○ 管理型投資公司

- 管理型投資公司(managed investment companies)的類型：

開放式基金(open-end funds)

可贖回

背一下

- 贖回及發行以淨值為基準；
- 投資人可隨時以淨值將持股賣回給基金公司（要求基金公司贖回）；
- 不在交易所交易，而由投資人依淨值直接向投資公司買賣；
- 贖回的價位不會低於淨值。

不在交易所交易

封閉式基金(closed-end funds)

不能贖回

在交易所交易

- 不接受投資人的贖回要求，也不會在發行後銷售新股；
- 類似於普通股股權的移轉，此基金投資人如欲出清持股，須透過公開市場（如交易所）將持股轉售給其他投資人；
- 成交價多不等於淨值、市價多低於淨值、最初發行的售價多高於淨值。

3.2 投資公司的類型 (4/8)

○ 管理型投資公司

- 圖3.1 封閉式基金行情表

FUND	NAV	MKT PRICE	PREM/ DISC %	52-WEEK MKT RETURN %
Gabelli Div & Inc Tr (GDV)	14.91	12.27	-17.71	44.02
Gabelli Equity Trust (GAB)	4.85	4.93	1.65	51.94
General Amer Investors (GAM)	26.85	23.24	-13.45	38.78
J Hancock Tx-Adv Div Inc (HTD)	13.13	11.90	-9.37	46.27
Liberty All-Star Equity (USA)	5.08	4.13	-18.70	39.33
Liberty All-Star Growth (ASG)	3.77	3.13	-16.98	31.96
Nuveen Core Equity Alpha (JCE)	12.71	10.96	-13.77	26.84
Nuveen Tx-Adv TR Strat (JTA)	11.41	10.01	-12.27	53.94

- 此為「華爾街日報」封閉式基金行情表。
- 由左至右名稱：基金名稱、基金的淨值(NAV)、市價、市價與淨值間的溢價或折價百分比
=(市價-淨值)/淨值、近52週基金價格變動加上股利的報酬百分比。
- 市價多低於淨值

3.2 投資公司的類型 (5/8)

○ 管理型投資公司

不考

- Thompson(1978)認為：封閉式基金的溢價與折價現象會隨著時間漸漸消失，來自折價的報酬也會逐漸萎縮。
 - 根據Pontiff(1996)的估算：折價兩成的基金，其12個月的報酬會比售價等於淨值的基金高約6%左右。
- 不同於封閉式基金，開放式基金隨時準備以淨值價位贖回投資人的持股。
 - 贖回價格不會低於淨值；
 - 但若基金在銷售前先向投資人收取銷售費用(load)，投資人實際支付的價格仍會高於淨值。
- 銷售費用：共同基金於銷售時向投資人所收取的銷售佣金。

3.2 投資公司的類型 (6/8)

○ 其它投資機構

- 混合型基金(commingled funds)

- 由不同基金集合而成。

- 典型的混合型基金多為信託或退休金帳戶，規模遠大於個別投資人的投資範圍，但與一般投資公司的基金相比，規模仍稍小。

- 形式類似開放式基金，但其非以股份、而是以單位的淨值進行買賣。

3.2 投資公司的類型 (7/8)

○ 其它投資機構

- 不動產投資信託(real estate investment trusts, REITs)

- 類似封閉式基金，投資標的為不動產或不動產抵押貸款。

不動產投資信託主要的類型

- 直接投資於不動產的權益信託 (equity trusts)
 - 投資於抵押貸款和建設貸款的抵押信託 (mortgage trusts)。
- 銀行、保險公司或不動產抵押公司設立不動產投資信託後，會以投資經理人的立場收取費用。

3.2 投資公司的類型 (8/8)

○ 其它投資機構

- 避險基金(hedge funds)

- 屬於**私募的投資群組**，對象通常是鉅額交易或機構投資人，由於不受證管會相關法條的規範，在操作上可採投機式的投資策略。
- 常利用**價格失衡**進行**套利**操作。
- 市場中立性不代表低風險，它常以極大的投機價差部位在兩資產間進行買賣，若操作失當，仍可能產生極大的損失。
- 常以**高槓桿**進行操作，報酬波動相當大。

→ 借很多錢

3.3 共同基金 (1/10)

○投資方針

- 共同基金依屬性或投資標的區分如下：

貨幣市場
基金

權益型基金

特定產業或
區域型基金

債券型基金

海外基金

平衡型基金

資產配置與
彈性基金

指數型基金

3.3 共同基金 (2/10)

○投資方針

- 貨幣市場基金(money market funds)

- 投資於貨幣市場的有價證券，投資人通常享有支票使用權，可隨時提領帳戶裡的餘額。
- 每股淨值固定在1美元，投資人贖回股份或提領金錢時，沒有資本利得或資本損失等稅務問題。

3.3 共同基金 (3/10)

○投資方針

- 權益型基金(equity funds)

- 投資標的為股票。
- 為因應潛在的贖回壓力，基金通常會持有5%左右的貨幣市場有價證券，以保持流動性。
- 多以當前收益能力或未來升值潛力區分：
 - 收益型基金(income funds)：傾向持有高股利收益率、提供投資人較高當前收益的股票。
 - 成長型基金(growth funds)：持有追求高資本利得的股票。

3.3 共同基金 (4/10)

○投資方針

- 特定產業或區域型基金(sector funds)

- 指某些權益型基金會鎖定特定產業。
- 例如：富達基金的「精選基金」(select funds) 針對生化、公用事業、貴重金屬或通訊業等，或鎖定特定國家或區域的有價證券進行投資。

3.3 共同基金 (5/10)

○投資方針

●債券型基金(bond funds)

- 持有負債型有價證券。
- 可選擇將資金集中在特定債券，如公司債、政府公債、抵押擔保證券，或免稅的地方政府債券。
- 為滿足各州或不同城市居民的地區性需求，地方政府債券基金會以某州或某城市發行的債券為投資標的，投資人的債息收入可享有同時免課地方稅及聯邦稅。
- 可視債券到期日的長短，以短、中、長期分類；或以發行人的信用風險，將債券分成高安全性、高收益性，或者垃圾債券等類別。

3.3 共同基金 (6/10)

○投資方針

- 海外基金

全球型基金 (global funds)：指將資金投資於**包含**本國與外國有價證券的基金。

海外基金 (international funds)：指將資金投資在**不包含**本國、只涵蓋外國有價證券的基金。

區域型基金 (regional funds)：將資金投資於**特定地區**，如金磚四國、北歐、東南亞等。

新興市場基金 (emerging market funds)：將資金投資於**開發中國家**。

3.3 共同基金 (7/10)

○投資方針

● 平衡型基金

平衡型基金 (balanced funds)：某些基金會以**固定比例**同時持有**權益型**和**固定收益型**有價證券的基金。

生命週期基金 (life-cycle funds)：靜態配置的生命週期基金固定配置資金於**股票與債券**。

可調比例

退休導向的基金 (targeted-maturity funds)：會隨著投資人**年齡的增長**，將基金成分逐漸轉為較保守的**有價證券**。

3.3 共同基金 (8/10)

○投資方針

- 資產配置(asset allocation)與彈性基金(flexible funds)

- 同時含有股票和債券，有點類似平衡型基金。
- 這類基金的經理人會依據他們對於市場、產業及有價證券的評估，隨時將投資組合成分做大幅度調整及考量進出股市的時點，不屬於低風險性的投資工具。

高風險投資
工具

3.3 共同基金 (9/10)

○投資方針

●指數型基金(index funds)

- 設計宗旨是與市場績效並駕齊驅。
- 該類型基金經理人以市場指數涵蓋的有價證券為投資標的，定期調整有價證券的比重，期使基金表現與指數同步。
- 經理人只須定期追蹤調整基金中的成分股比例，不用進行其他證券分析，因此可大幅減少證券分析師人數，節省人事費用。
- 也不用像其他基金需要經常依分析結果進出市場，亦可降低交易費用。
- 也可追蹤非權益型指數 (nonequity indexes) 建構投資組合。

3.3 共同基金 (10/10)

○ 投資方針

● 指數型基金

- 表3.1 美國共同基金的分類與資產總值

	資產（10 億美元）	占總資產百分比（%）	基金數目
權益型基金			
資本利得型	\$ 1,650.1	17.2%	3,019
全球型	866.6	9.0	1,062
報酬型	1,187.8	12.4	749
小計	\$ 3,704.5	38.6%	4,830
債券型基金			
公司債	\$ 246.1	2.6%	281
高收益	111.4	1.2	195
全球型	86.2	0.9	131
公債	235.2	2.4	294
策略收益	549.1	5.7	378
個別州政府	134.9	1.4	417
全國州政府	202.9	2.1	220
小計	\$ 1,565.8	16.3%	1,916
平衡型基金	\$ 498.7	5.2%	492
貨幣市場基金			
應稅	\$ 3,340.8	34.8%	536
免稅	491.5	5.1	248
小計	\$ 3,832.3	39.9%	784
合計	\$ 9,601.3	100.0%	8,022

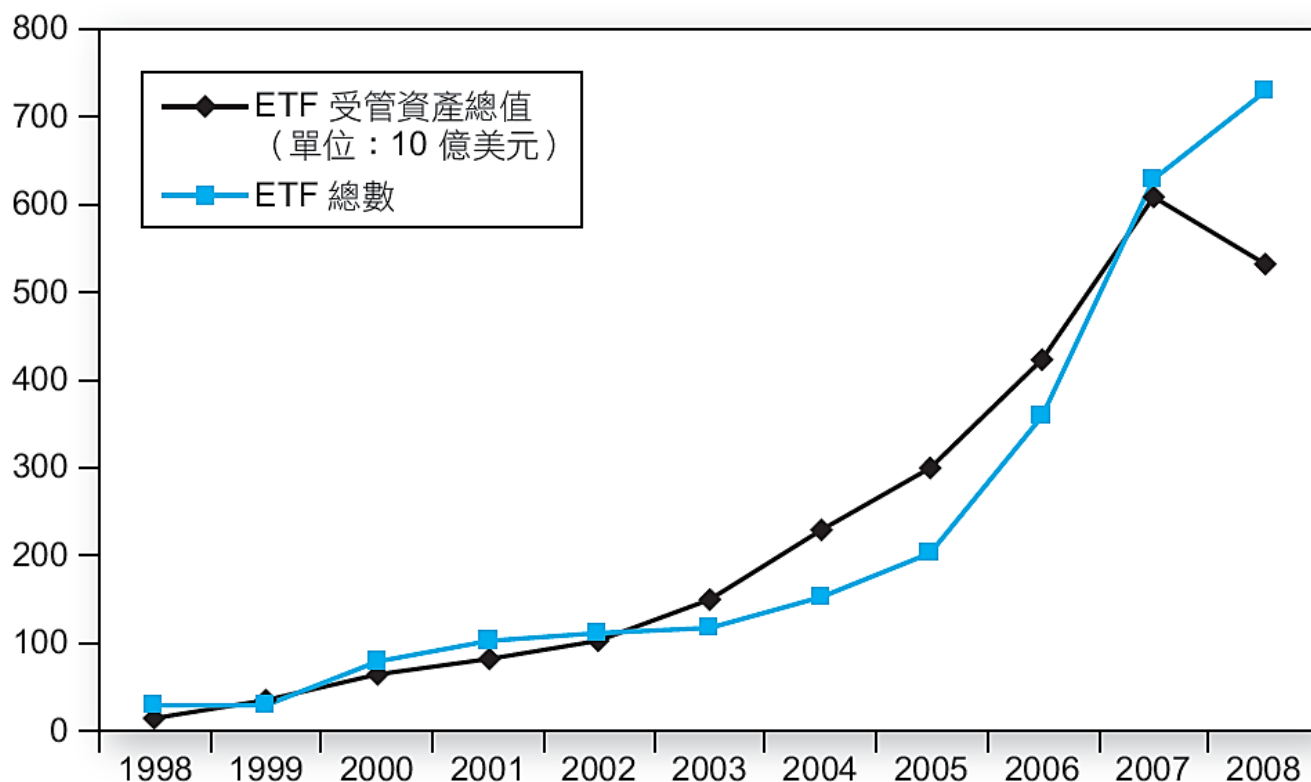
- 依投資標的提供美國共同基金的相關資訊。

3.4 指數股票型基金 (1/5)

- 指數股票型基金(exchange-traded funds, ETFs)：一種追蹤標的指數、在次級市場交易，兼具指數型基金及股票特性的新型商品。
 - 不同於指數型基金，指數股票型基金在證券交易所買賣，更能掌握股價指數的漲跌波動。
- 標準普爾500指數存託憑證(SPDR)：全世界第一支指數股票型基金，持有人擁有相當於標準普爾500指數成分股的投資組合。
 - 交易方式與傳統基金不同，當購買SPDR這類ETF時，投資人可以在交易期間買賣ETF，就像股票一樣。

3.4 指數股票型基金 (2/5)

○圖3.2 美國ETF基金的成長



- 列出美國ETF基金從1998年以來的成長概況。

3.4 指數股票型基金 (3/5)

表3.3 美國發行ETF機構及主要ETF名稱

A. 發行 ETF 的機構		
機構名稱	產品名稱	
Black Rock Global Investors	i-Shares	
Merrill Lynch	HOLDRS (Holding Company Depository Receipts: “Holders”)	
StateStreet/Merrill Lynch	Select Sector SPDRs (S&P Depository Receipts: “Spiders”)	
Vanguard	Vanguard ETF	
B. 各類 ETF 產品		
名稱	代號	追蹤標的指數
Broad U.S. indexes		
Spiders	SPY	S&P 500
Diamonds	DIA	Dow Jones Industrials
Cubes	QQQQ	NASDAQ 100
iShares Russell 2000	IWM	Russell 2000
Total Stock Market VIPERS	VTI	Wilshire 5000
Industry indexes		
Energy Select Spider	XLE	S&P 500 energy companies
iShares Energy Sector	IYE	Dow Jones energy companies
Financial Sector Spider	XLF	S&P 500 financial companies
iShares Financial Sector	IYF	Dow Jones financial companies
International indexes		
WEBS United Kingdom	EWU	MCSI U.K. Index
WEBS France	EWQ	MCSI France Index
WEBS Japan	EWJ	MCSI Japan Index



3.4 指數股票型基金 (4/5)

○ 優點(與共同基金比較):

- 屬連續性交易商品，也容許融資及融券交易。
- 能提供賦稅利益。
- 交易成本較便宜。

○ 缺點：

- 市價與基金淨值之間存有價差，機構投資人雖很難因此套利，但只要價差存在，都可能侵蝕ETF的成本優勢。
- 買賣須透過證券經紀商，並繳交手續及承擔交易價差的成本。

3.4 指數股票型基金 (5/5)

- 台灣第一檔ETF為追蹤台灣50指數的「寶來台灣卓越50證券投資信託基金」（Polaris Taiwan Top 50 Tracker Fund，TTT）。

表 4.4 臺灣卓越 50 證券投資信託基金的商品規格

商品規格	
名稱	寶來臺灣卓越 50 證券投資信託基金
證券代號	0050
追蹤指數	臺灣 50 指數
交易單位	1,000 受益權單位
交易價格	每受益權單位為準
升降單位	每受益權單位市價未滿 50 元者為 1 分；50 元以上為 5 分
升降幅度	同一般股票（7%）
交易時間	同一般股票（上午 9 時至下午 1 時 30 分）
信用交易	上市當日即適用，且融券賣出無平盤以下不得放空限制
證券交易稅	千分之一
交易手續費費率	同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之 1.425
實物申購／買回申報時間	上午 9 時至下午 3 時 30 分
實物申購／買回基本單位	以 500,000 受益權單位為準

資料來源：臺灣證券交易所網站，<http://www.tse.com.tw/ch/products/securities/ETF/variety.php>，引用日期：2013 年 3 月 4 日。

THE END